



Proposta para um Sistema de Logística – FAETEC Teresópolis, 2026

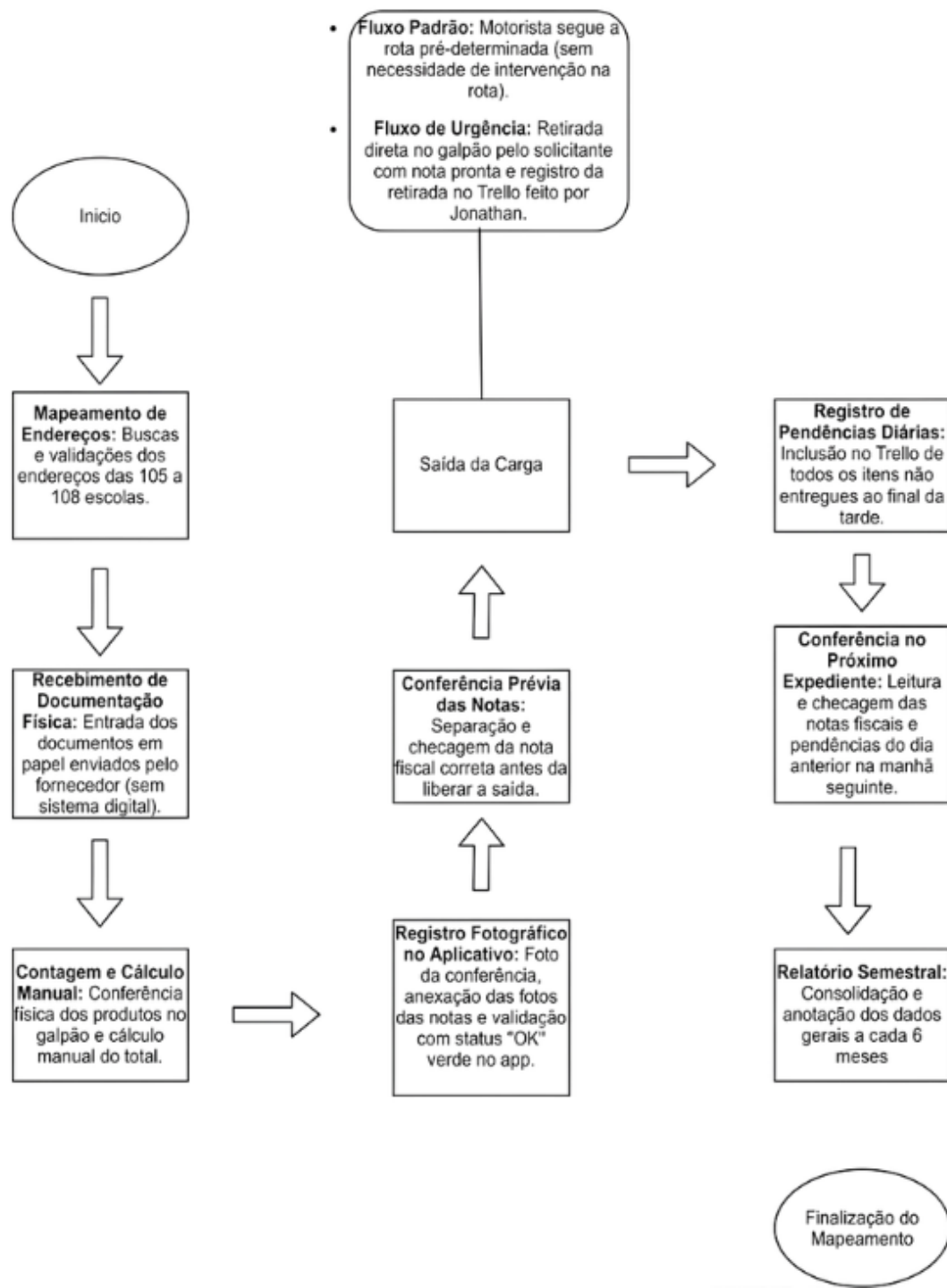
PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO · TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Problema Atual

Responsável por armazenar e distribuir materiais de higiene, limpeza, papéis e didáticos para 105 a 108 escolas e creches municipais, organizadas em 7 rotas de entrega.

- Gestão por fichas impressas, registros informais e ferramentas como o Trello
- Risco de perda de rastreabilidade e divergências de estoque
- Dificuldade na prestação de contas às unidades escolares



O projeto Nexus e suas características:



O **Nexus** é uma aplicação web para gerenciamento de estoque, auditoria e controle de remessas do galpão da Galpão Logístico para Área Educacional (**GLAE**) de Teresópolis.

MySQL

Banco de dados

Javascript

Linguagem de programação

Código de Barras

Leitura GTIN/EAN

manual do usuário e documentação

disponível após a conclusão do projeto

SOLUÇÃO

Abordagem e Módulos Principais:



Acesso e Cadastros

Perfis dinâmicos com trilha de auditoria; cadastros de escolas, fornecedores, motoristas e frota.



Kanban de Remessas

Substitui o Trello com fluxo: Recebida → Em Preparação → Pronto → Em Percurso → Finalizado.



Controle de Estoque

Leitura por código de barras, conversão de embalagens e inventário com bloqueio.



Anexos e Documentos

Registro fotográfico de NFs conferidas e mercadorias separadas, vinculado às remessas.

Módulos 1 e 2: Acessos

Gestão de Usuários

- Cadastro, alteração e inativação com permissões granulares por perfil
- Autenticação obrigatória (login e senha)
- Trilha de auditoria automática: quem fez, quando, entidade e snapshot dos dados
- **Escolas/Creches:** endereço completo + latitude/longitude
- **Funcionários:** Pessoa Física com opção de login e CNH
- **Condutores:** CNH, categoria e validade
- **Veículos:** placa, capacidade e status (Disponível / Em Rota / Indisponível)
- **Fornecedores:** Pessoa Jurídica com endereço opcional

FUNCIONALIDADES

Módulo 3: Controle de Estoque

Catálogo de Produtos

Foto, flags Perecível/Composto, códigos GTIN/EAN e conversão de unidades (CX20, PCT10, UN).

Movimentação Auditável

Entradas, saídas, transferências e ajustes com snapshot de saldo anterior e posterior.

Inventário com Contagem Cega

Bloqueio de movimentação, múltiplas contagens por item e aprovação manual de diferenças.



Módulos 4 e 5: Remessas e Relatórios

- Nota de Entrada e Saída com reserva de estoque
 - Quadro Kanban com 6 status operacionais
 - Anexo de fotos por remessa
 - Pendências e urgências com reatribuição de rota
 - Percursos como templates reutilizáveis
- Relatórios diários, mensais e consolidados semestrais
 - Filtros por período, produto, escola, motorista e veículo
 - Exportação em planilha para conferência
 - Importação de NF-e via XML (*desejável*)



Riscos: Bloqueio automático de saída sem saldo; imutabilidade de entradas confirmadas para garantir auditoria.

Entregáveis e Objetivos:

1

Específica

Implementação integral das funcionalidades essenciais para o galpão.

2

Mensurável

Atender 105–108 unidades em rotas dinâmicas pré-estabelecidas.

3

Atingível

Web app em JavaScript/MySQL compatível com a infraestrutura da prefeitura.

4

Relevante

Reduzir perdas por vencimento com relatórios consolidados semestrais.

5

Temporal

Homologação e entrega formal até dezembro de 2026 (~3 meses).

Entregáveis: Executável compilado, código-fonte completo, scripts SQL, documentação técnica (RF/RNF, Manual do Usuário, UML) e Guia de Identidade Visual.

Custo Zero para o Município



Custo residual opcional: **R\$ 200–500** para leitores de código de barras USB/wireless.

Valor Estimado no Mercado

Se contratada uma fábrica de software privada: **R\$ 32.000 – R\$ 42.000** (levantamento, desenvolvimento, testes e treinamento).

Software

R\$ 0,00 – Open Source

Mão de Obra

R\$ 0,00 – Alunos FAETEC

Hardware

Fornecido pela SME

Time e Encerramento

Integrante	Área	Atribuições	Carga
Thiago Barreto	Documentação	UML, regras de negócio, Manual	70h
Diego Almeida (sub-gestor)	Documentação	RF/RNF, proposta, relatórios	70h
João Ruan	UI/UX	componentes, relatórios	40h
Gabriel Silveira	UI/UX	Identidade visual, Figma, Kanban	40h
Jeferson Fernandes	Desenvolvimento	MySQL, auditoria, código de barras	65h
Enzo Guinossi (gestor)	Desenvolvimento	Programação backend e frontend	65h
Total	—	Esforço total da equipe	350h

- ✓ O Nexus moderniza a logística da (GLAE) de Teresópolis com plataforma auditável e **zero custo de licenciamento**, integrando formação FAETEC à demanda real da comunidade.